



Movimentos do Cavalo

Grupo H - Problema F

Alunos: Erick Macedo - 2518801

Gabriel Cajado – 2420382

Henrique Varela - 2420507

Orientador: Prof. Me. Ricardo Carubbi

Disciplina: Métodos Quantitativos

Centro de Ciências Tecnológicas - CCT

Universidade de Fortaleza - UNIFOR



Movimentos do Cavalo

Grupo H - Problema F

Agenda

- Problema;
- Modelagem;
- Representação Computacional;
- DFS;
- BFS;
- Validação;
- Conclusão.



Problema

- Tabuleiro **8x8**;
- Entrada: **casa de origem + casa de destino**;
- Objetivo: encontrar o **menor número de movimentos**;
- Movimentos do cavalo: **2 casas + 1 casa perpendicular**;
- Cada movimento possui **custo 1**.



Modelagem

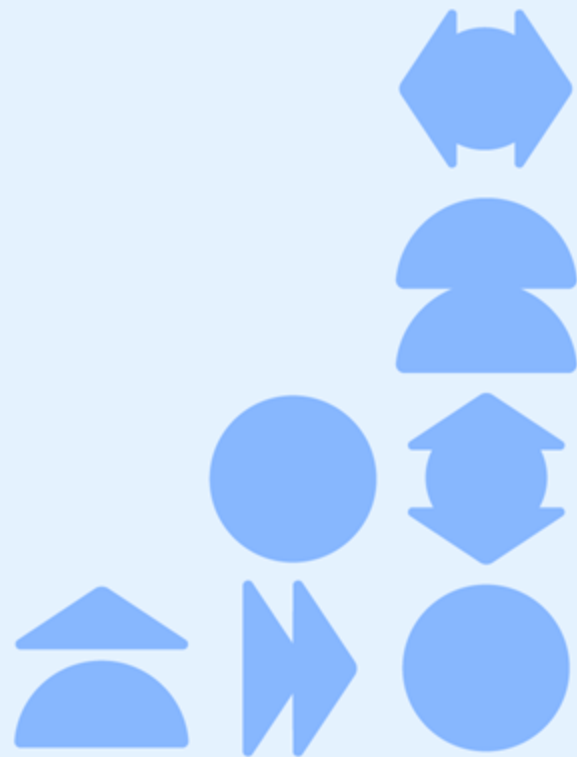


- **Vértices:** 64 casas do tabuleiro;
- **Arestas:** movimentos válidos do cavalo;
- **Grafo:** não direcionado e não ponderado;
- **Objetivo:** menor caminho entre origem e destino.



Representação Computacional

- Código Fonte em Java



DFS

- Explora em profundidade;
- Verifica alcançabilidade;
- Não garante menor caminho;
- **Não escolhida.**

BFS

- Explora por níveis;
- Verifica alcançabilidade;
- Garante menor caminho em grafo não ponderado;
- **Escolhida.**

Por quê? Pois todos os movimentos possuem custo 1 e BFS encontra a menor distância em número de movimentos.



Validação

- **Representação:** grafo implícito
- **Algoritmo:** BFS
- **Distância:** menor número de movimentos entre origem e destino
- **Testes:** diferentes pares de origem e destino
- **Submissão:** Beecrowd 1100

Accepted – Beecrowd 1100

- Evidência da submissão



